WBS – Work Breakdown Structure

Proyecto: Sistema de Gestión de Inventario para Biblioteca Escolar | Fecha: 14 de Agosto de 2026

1. Equipo del Proyecto

- **Frontend (React.js):** Micaela Pedrozo
- **Backend (Node.js / Express):** Santiago López
- **Base de Datos (Supabase / PostgreSQL) y Project Manager:** María Gómez Villarruel

2. Curva S – Avance Acumulado Planificado

Porcentaje de avance acumulado planificado por mes, según cronograma del proyecto:

- **Mayo:** 5%
- **Junio:** 15%
- **Julio:** 35%
- **Agosto:** 70%
- **Septiembre (Hito actual):** 85%
- **Octubre:** 95%
- **Noviembre:** 100%

3. WBS (Desglose de Trabajo)

Estructura detallada de tareas del proyecto organizada por fases, responsabilidades y meses del cronograma:

ID	Tarea Detallada	Responsable	Fase / Hito Asociado
1.1	Relevamiento de requerimientos y definición de alcance	M. Gómez Villarruel (PM)	Inicio (Mayo)
1.2	Diseño conceptual del modelo de datos (materiales, préstamos, usuarios)	M. Gómez Villarruel	Inicio (Mayo)
1.3	Creación del proyecto y tablas iniciales en Supabase (PostgreSQL)	M. Gómez Villarruel	Inicio (Mayo)
1.4	Definición de arquitectura del stack (SERN)	Equipo completo	Inicio (Mayo)
2.1	Configuración de entorno Backend (Node.js + Express)	S. López	Hito 1 (Junio)
2.2	Configuración de conexión Backend–Supabase	M. Gómez Villarruel	Hito 1 (Junio)
2.3	Configuración de entorno Frontend (React.js)	M. Gómez Villarruel	Hito 1 (Junio)
2.4	Estructura de carpetas y componentes base del panel	M. Pedrozo, M. Gómez Villarruel	Hito 1 (Junio)
3.1	API: Autenticación y gestión de usuarios	S. López	Hito 2 (Julio)
3.2	API: CRUD de inventario (alta, edición, listado de materiales)	S. López	Hito 2 (Julio)

ID	Tarea Detallada	Responsable	Fase / Hito Asociado
3.3	Seguimiento de avance (Curva S) y documentación del proyecto	M. Gómez Villarruel (PM)	Hito 2 (Julio)
4.1	API: Registro de préstamos (marcar material "en préstamo")	S. López	**Hito 3 (Agosto)**
4.2	API: Registro de devoluciones y actualización de stock	S. López	**Hito 3 (Agosto)**
4.3	Vista de control de stock (disponible / prestado)	M. Pedrozo	**Hito 3 (Agosto)**
4.4	Formulario rápido de salida / entrada de materiales	M. Pedrozo	**Hito 3 (Agosto)**
4.5	Panel de análisis de adopción (gráfico Curva S)	M. Pedrozo	**Hito 3 (Agosto)**
4.6	Control de avance del proyecto y coordinación del equipo	M. Gómez Villarruel (PM)	**Hito 3 (Agosto)**
5.1	Integración Frontend–Backend: módulo usuarios / autenticación	M. Pedrozo / S. López	Hito 4 (Septiembre)
5.2	Integración Frontend–Backend: módulo inventario y préstamos	M. Pedrozo / S. López	Hito 4 (Septiembre)
5.3	Despliegue del Backend en Render	S. López	Hito 5 (S. Octubre)
5.4	Despliegue del Frontend en Vercel	M. Pedrozo	Hito 5 (S. Octubre)
5.5	Verificación de conexión end-to-end con Supabase	M. Gómez Villarruel (PM)	Hito 5 (Octubre)
6.1	Pruebas funcionales del sistema integrado	Equipo completo	Hito 5 (Octubre)
6.2	Pruebas con usuario real (bibliotecario)	M. Gómez Villarruel (PM)	Hito 5 (Octubre)
6.3	Corrección de errores (debugging)	Equipo completo	Hito 5 (Octubre)
7.1	Documentación final del proyecto	Equipo completo	Cierre (Noviembre)
7.2	Depuración y ajustes finales de UI/UX	M. Pedrozo	Cierre (Noviembre)
7.3	Entrega, presentación final y demo	M. Gómez Villarruel (PM)	Cierre (Noviembre)

4. Notas

- **Stack tecnológico:** Frontend en React.js, Backend en Node.js + Express, Base de Datos y Autenticación en Supabase (PostgreSQL).
- **Despliegue:** Frontend en Vercel, Backend en Render, Base de datos en Supabase (plan gratuito).
- **Las tareas de integración (Fase 5) y pruebas (Fase 6) requieren coordinación conjunta entre Frontend y Backend.**